1. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Niech X oznacza zmienną losową określoną wzorem

$$X = \begin{cases} -1, & \text{jeśli suma wyrzuconych oczek jest parzysta,} \\ 1, & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}$$

a Y zmienną określoną wzorem

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{jeśli suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 9,} \\ 1, & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y),

(b) wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej (X, Y),

(c) wyznaczyć rozkłady brzegowe,

(d) obliczyć momenty zwykłe i centralne do rzędu drugiego włącznie.

Rozwiązanie:

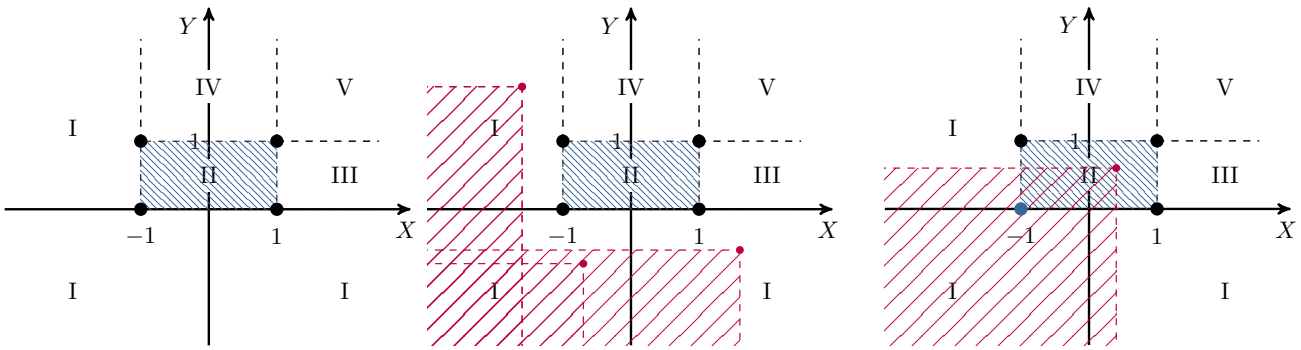
(a) W celu określenia rozkładu zajętości rozważmy wszystkie możliwe wyniki:

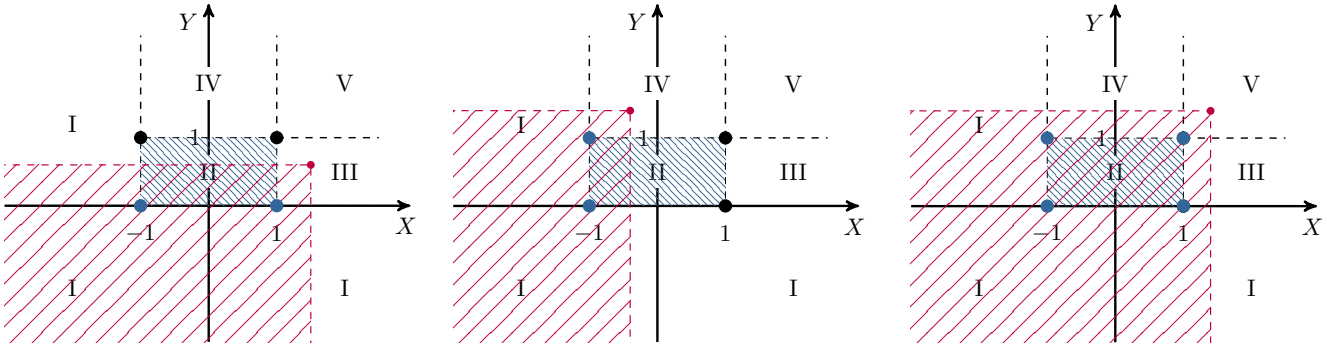
11	12	13	14	15	16		2	3	4	5	6	7
21	22	23	24	25	26		3	4	5	6	7	8
31	32	33	34	35	36	$\Rightarrow$	4	5	6	7	8	9
41	42	43	44	45	46		5	6	7	8	9	10
51	52	53	54	55	56		6	7	8	9	10	11
61	62	63	64	65	66		7	8	9	10	11	12

Stąd otrzymujemy następujący rozkład zmiennej losowej U

Y \ X	-1	1
0	$\frac{14}{36}$	$\frac{12}{36}$
1	$\frac{4}{36}$	$\frac{6}{36}$

(b) Zmienna losowa X przyjmuje wartości -1 lub 1, natomiast zmienna losowa Y wartości 0 lub 1, zatem rozważać będziemy następujące obszary określoności zmiennej losowej U





Na podstawie powyższych rysunków otrzymujemy:
dla I obszaru określoności $(x \leq -1 \ \vee y \leq 0)$

$$F(x,y) = 0,$$

dla II obszaru określoności $(-1 < x \leq 1 \ \wedge 0 < y \leq 1)$

$$F(x,y) = P(X=-1, Y=0) = \frac{14}{36},$$

dla III obszaru określoności $(x > 1 \ \wedge 0 < y \leq 1)$

$$F(x,y) = P(X=-1, Y=0) + P(X=1, Y=0) = \frac{26}{36},$$

dla IV obszaru określoności $(-1 < x \leq 1 \ \wedge y > 1)$

$$F(x,y) = P(X=-1, Y=0) + P(X=-1, Y=1) = \frac{18}{36},$$

dla III obszaru określoności $(x > 1 \ \wedge y > 1)$

$$F(x,y) = P(X=-1, Y=0) + P(X=1, Y=0) + P(X=-1, Y=1) + P(X=1, Y=1) = 1.$$

(c)

$X=i$	-1	1
$p_{i\cdot}$	$\frac{18}{36}$	$\frac{18}{36}$

$Y=k$	0	1
$p_{\cdot k}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{10}{36}$

gdzie

$$\begin{aligned} p_{-1\cdot} &= P(X=-1, Y=0) + P(X=-1, Y=1) = \frac{14+4}{36} = \frac{18}{36} \\ p_{1\cdot} &= P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = \frac{12+6}{36} = \frac{18}{36} \\ p_{\cdot 0} &= P(X=-1, Y=0) + P(X=1, Y=0) = \frac{14+12}{36} = \frac{26}{36} \\ p_{\cdot 1} &= P(X=-1, Y=1) + P(X=1, Y=1) = \frac{4+6}{36} = \frac{10}{36} \end{aligned}$$

(d) Momenty zwykłe:

$$\begin{aligned}
m_{10} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} xP(X=x,Y=y) = -1\cdot(P(X=-1,Y=0)+P(X=-1,Y=1))+\\
&+(P(X=1,Y=0)+P(X=1,Y=1)) = -\left(\frac{14}{36}+\frac{4}{36}\right)+\left(\frac{12}{36}+\frac{6}{36}\right) = -\frac{18}{36}+\frac{18}{36} = 0 = E(X)\\
m_{01} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} yP(X=x,Y=y) = 0\cdot(P(X=-1,Y=0)+P(X=1,Y=0))+\\
&+(P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=1)) = \left(\frac{4}{36}+\frac{6}{36}\right) = \frac{10}{36} = E(Y)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_{20} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} x^2P(X=x_i,Y=y) = (P(X=-1,Y=0)+P(X=-1,Y=1))+\\
&+(P(X=1,Y=0)+P(X=1,Y=1)) = \left(\frac{14}{36}+\frac{4}{36}\right)+\left(\frac{12}{36}+\frac{6}{36}\right) = \frac{18}{36}+\frac{18}{36} = 1 = E(X^2)\\
m_{02} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} y^2P(X=x_i,Y=y) = 0\cdot(P(X=-1,Y=0)+P(X=1,Y=0))+\\
&+(P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=1)) = \left(\frac{4}{36}+\frac{6}{36}\right) = \frac{10}{36} = E(Y)\\
m_{11} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} xyP(X=x,Y=y) = -1\cdot(0\cdot P(X=-1,Y=0)+1\cdot P(X=-1,Y=1))+\\
&+1\cdot(0\cdot P(X=1,Y=0)+1\cdot P(X=1,Y=1)) = -\frac{4}{36}+\frac{6}{36} = \frac{2}{36}
\end{aligned}$$

Momenty centralne:

$$\begin{aligned}
\mu_{20} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} (x-m_{10})^2\,P(X=x,Y=y) = (-1-0)^2\,[P(X=-1,Y=0)+P(X=-1,Y=1)]+\\
&+(1-0)^2\,[P(X=1,Y=0)+P(X=1,Y=1)] = \frac{18}{36}+\frac{18}{36} = 1 = D^2(X)\\
\mu_{02} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} (y-m_{01})^2\,P(X=x,Y=y) = \left(0-\frac{10}{36}\right)^2\,[P(X=-1,Y=0)+P(X=1,Y=0)]+\\
&+\left(1-\frac{10}{36}\right)^2\,[P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=1)] = \frac{100}{36^2}\cdot\frac{26}{36}+\frac{26^2}{36^2}\cdot\frac{10}{36}\frac{260}{36^2} = 1 = D^2(Y)\\
\mu_{11} &= \sum_{x\in\{-1,1\}}\sum_{y\in\{0,1\}} (x-m_{10})\,(y-m_{01})\,P(X=x,Y=y) =\\
&= (-1-0)\left[\left(0-\frac{10}{36}\right)P(X=-1,Y=0)+\left(1-\frac{10}{36}\right)P(X=-1,Y=1)\right]+\\
&+(1-0)\left[\left(0-\frac{10}{36}\right)P(X=1,Y=0)+\left(1-\frac{10}{36}\right)P(X=1,Y=1)\right] =\\
&= -\left[-\frac{10}{36}\cdot\frac{14}{36}+\frac{26}{36}\cdot\frac{4}{36}\right]+\left[-\frac{10}{36}\cdot\frac{12}{36}+\frac{26}{36}\cdot\frac{6}{36}\right] = \frac{2}{36}\left[\frac{10}{36}+\frac{26}{36}\right] = \frac{2}{36} = m_{11}-m_{10}\cdot m_{01}
\end{aligned}$$

2. Rzucamy trzy razy monetą. Niech X będzie zmienną losową określoną wzorem

$$X = \begin{cases} 0, & \text{jeśli otrzymaliśmy dokładnie dwa orły,}\\ 1, & \text{w p.p.,}\end{cases}$$

a Y zmienną losową określoną wzorem

$$Y = \begin{cases} -1, & \text{jeśli otrzymaliśmy conajmniej dwie reszki,}\\ 1, & \text{w p.p..}\end{cases}$$

Proszę wyznaczyć:

(a) rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) dystrybuantę zmiennej losowej $U = (X, Y)$.

3. Rzucamy dwukrotnie kostką sześcienną. Niech zmienna losowa X oznacza sumę liczb wyrzuconych oczek, a Y będzie zmienną losową taką, że

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{jeśli pierwsza wyrzucona liczba jest parzysta,} \\ 1, & \text{w p.p..} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) wyznaczyć rozkłady brzegowe,

(c) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y.

4. Rzucamy dwukrotnie kostką sześcienną. Niech zmienna losowa X onzacza wartość bezwzględną różnicy liczb wyrzuconych oczek, a Y będzie zmienną taką, że

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{jeśli pierwsza wyrzucona liczba jest podzielna przez 3,} \\ 1, & \text{w p.p.,} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) wyznaczyć rozkłady brzegowe,

(c) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y.

5. Rzucamy 4 razy monetą. Niech X oznacza liczbę wyrzuconych orłów, a Y będzie zmienną taką, że

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{jeśli w pierwszych dwóch rzutach wypadł co najmniej jeden orzeł,} \\ 0, & \text{w p.p.,} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) wyznaczyć rozkłady brzegowe,

(c) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y.

6. Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10 losujemy dwa razy (ze zwracaniem) jedną kulę. Niech X oznacza liczbę wylosowanych kul o numerach podzielnych przez 3, a Y będzie zmienną taką, że

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{jeśli suma liczb na wylosowanych kulach jest mniejsza od 5,} \\ 1, & \text{w p.p.,} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) obliczyć współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y.

7. Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10 losujemy dwa razy (ze zwracaniem) jedną kulę. Niech X oznacza liczbę wylosowanych kul o numerach podzielnych przez 4, a Y będzie zmienną taką, że

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{jeśli suma liczb na wylosowanych kulach jest mniejsza od 6,} \\ 1, & \text{w p.p.,} \end{cases}$$

Proszę:

(a) wyznaczyć rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej $U = (X, Y)$,

(b) obliczyć współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y.

8. Niezależne zmienne losowe X i Y mają jednakowe rozkłady Bernoulliego z parametrami $n = 5$, $p = \frac{1}{3}$. Proszę obliczyć współczynnik korelacji zmiennych losowych Y_1 i Y_2, jeśli $Y_z = 3X - Y$, $Y_2 = X + Y$.

9. Niezależne zmienne losowe X i Y mają jednakowe rozkłady zero-jedynkowy z parametrem $p = \frac{2}{3}$. Proszę obliczyć współczynnik korelacji zmiennych losowych Y_1 i Y_2, jeśli $Y_1 = 2X - Y$, $Y_2 = X + 3Y$.

10. Dwuwymiarowa zmienna losowa $U = (X, Y)$ ma rozkład czysto skokowy o funkcji prawdopodobieństwa $p\colon N \times N \to R$, gdzie $N = \{1, 2, \ldots\}$, określonej wzorem

$$p(n, k) = \frac{c}{4^{n+k}}.$$

Proszę:

(a) wyznaczyć stałą c,

(b) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y,

(c) obliczyć prawdopodobieństwo tego, że $X + Y = 5$.

11. Dwuwymiarowa zmienna losowa $U = (X, Y)$ ma rozkład czysto skokowy o funkcji prawdopodobieństwa $p\colon N \times N \to R$, gdzie $N = \{1, 2, \ldots\}$, określonej wzorem

$$p(n, k) = \frac{c}{5^{n+k}}.$$

Proszę:

(a) wyznaczyć stałą c,

(b) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y,

(c) obliczyć prawdopodobieństwo tego, że $X + Y = 4$.

12. Dwuwymiarowa zmienna losowa $U = (X, Y)$ ma rozkład czysto skokowy o funkcji prawdopodobieństwa $p\colon N \times N \to R$, gdzie $N = \{1, 2, \ldots\}$, określonej wzorem

$$p(n, k) = \frac{c}{3^{n+k}}.$$

Proszę:

(a) wyznaczyć stałą c,

(b) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y,

(c) obliczyć prawdopodobieństwo tego, że $X + Y \leq 4$.

13. Dwuwymiarowa zmienna losowa $U = (X, Y)$ ma rozkład czysto skokowy o funkcji prawdopodobieństwa $p\colon N \times N \to R$, gdzie $N = \{1, 2, \ldots\}$, określonej wzorem

$$p(n, k) = \frac{c}{2^{n+k}}.$$

Proszę:

(a) wyznaczyć stałą c,

(b) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y,

(c) obliczyć prawdopodobieństwo tego, że $X + Y \leq 4$.

14. Dwuwymiarowa zmienna losowa $U = (X, Y)$ ma rozkład czysto skokowy o funkcji prawdopodobieństwa $p\colon N \times N \to R$, gdzie $N = \{1, 2, \ldots\}$, określonej wzorem

$$p(n, k) = \frac{c}{3^n \cdot 4^k}.$$

Proszę:

(a) wyznaczyć stałą c,

(b) zbadać niezależność zmiennych losowych X i Y,

(c) obliczyć prawdopodobieństwo tego, że $XY = 12$.

15. Dany jest rozkład zmiennej losowej $U = (X, Y)$ w następującej postaci

Y \ X	2	3	4	5
1	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	0	0
2	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	0	0
3	0	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

Proszę

(a) znaleźć rozkłady brzegowe,

(b) znaleźć rozkład warunkowy $P(X|Y = 3)$ oraz obliczyć $E(X|Y = 3)$, $D(X|Y = 3)$,

(c) obliczyć momenty zwykłe i centralne do rzędu drugiego włącznie oraz współczynnik korelacji.

16. Losujemy jedną kartę z tali 24 kart. Oznaczmy przez X_1 zmienną losową przyjmującą następujące wartości

$$X_1 = \begin{cases} 0, & \text{w przypadku wylosowania trefla,} \\ 1, & \text{w przypadku wylosowania kara,} \\ 2, & \text{w przypadku wylosowania kiera,} \\ 3, & \text{w przypadku wylosowania pika.} \end{cases}$$

Przez X_2 oznaczmy zmienną losową przyjmującą wartości

$$X_2 = \begin{cases} 5, & \text{w przypadku wylosowania asa,} \\ 4, & \text{w przypadku wylosowania króla,} \\ 3, & \text{w przypadku wylosowania damy,} \\ 0, & \text{w p.p..} \end{cases}$$

Proszę

(a) podać rozkład zmiennej losowej (X_1, X_2) oraz rozkładów brzegowych,

(b) zbadać, czy zmienne losowe X_1 i X_2 są niezależne,

(c) obliczyć momenty zwykłe i centralne do rzędu drugiego,

(d) podać rozkład zmiennej losowej $X = X_1 + X_2$,

(e) obliczyć prawdopodobieństwo $P(X_1 \geq X_2)$.

17. Rzucamy kolejno 5 razy monetą. Oznaczmy przez X liczbę wyrzuconych orłów, przez Y liczbę serii orłów, a przez Z długość najdłuższej serii. Proszę wypisać wszystkie możliwe przypadki oraz

(a) wyznaczyć wartości, które przyjmują zmienne losowe X, Y, Z,

(b) wyznaczyć wartości, które przyjmują zmienne losowe $X + Y$ i XY,

(c) na podstawie wyżej otrzymanych wyników podać w postaci tablic rozkłady zmiennej losowych:

(c_1) X,
(c_2) Y,
(c_3) $X + Y$,
(c_4) XY,
(c_5) Z,
(c_6) (X, Y),

(d) wartości przeciętne zmiennych losowych X, Y i Z.